Documentation d'installation de Zabbix et de surveillance des équipements

Présenté par
Noah FROMENT

Version 2
Date de rédaction : 06 février 2025
Date de la dernière modification : 13 février 2025

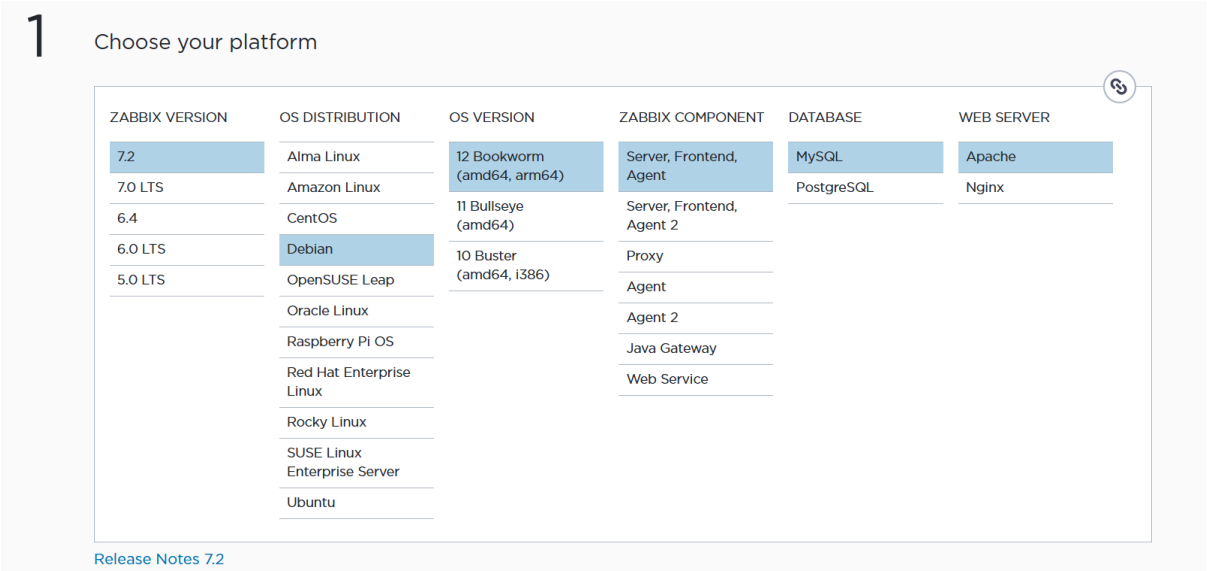
ZABBIX

Sommaire

I. Téléchargement de Zabbix sur debian....3
II. Installation graphique....4
III. Surveillance de site web et de service métier....7
IV. Surveillance d'un commutateur via SNMP v2....11
V. Surveillance d'un serveur linux via SNMP v2....13
VI. Envoie de mail quand un problème est détecté....15

I. Téléchargement de Zabbix sur debian

Téléchargement des packages d'installation de Zabbix : [Téléchargement Zabbix]



Après l'exécution de chaque commandes

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/debian/pool/main/z/zabbix-rel
ease/zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb
```

```
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 7096 (6,9K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb.1 »

zabbix-release_lat 100%[================>]   6,93K  --.-KB/s    ds 0s
```

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb
```

```
apt update
```

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

```
mysql -u root -p
```

“mot de passe”

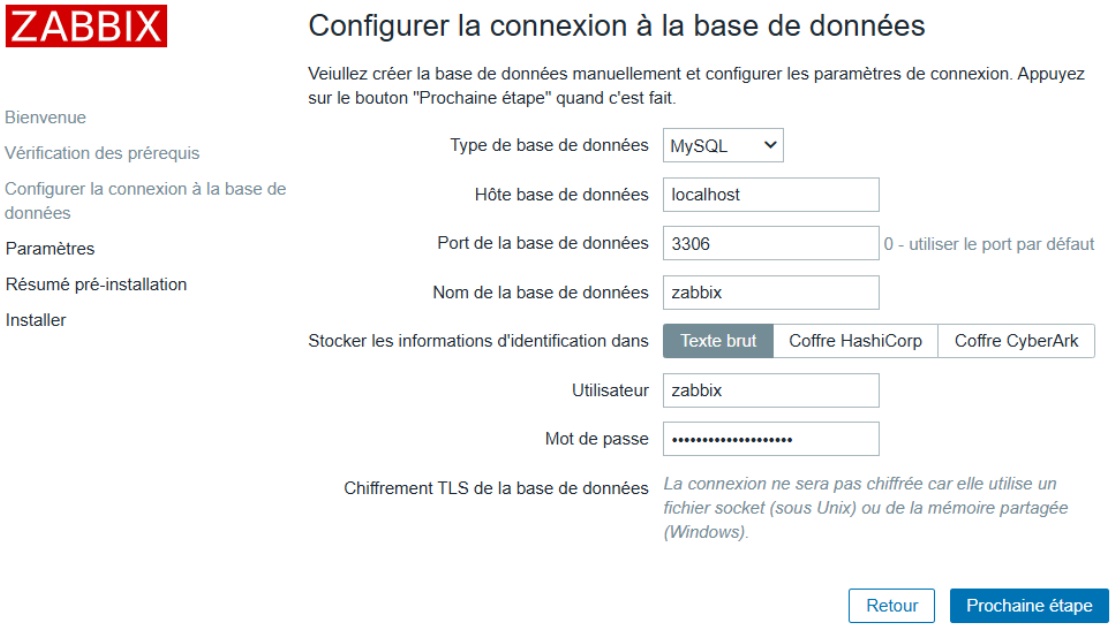
```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'mot_de_passe';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

II. Installation graphique

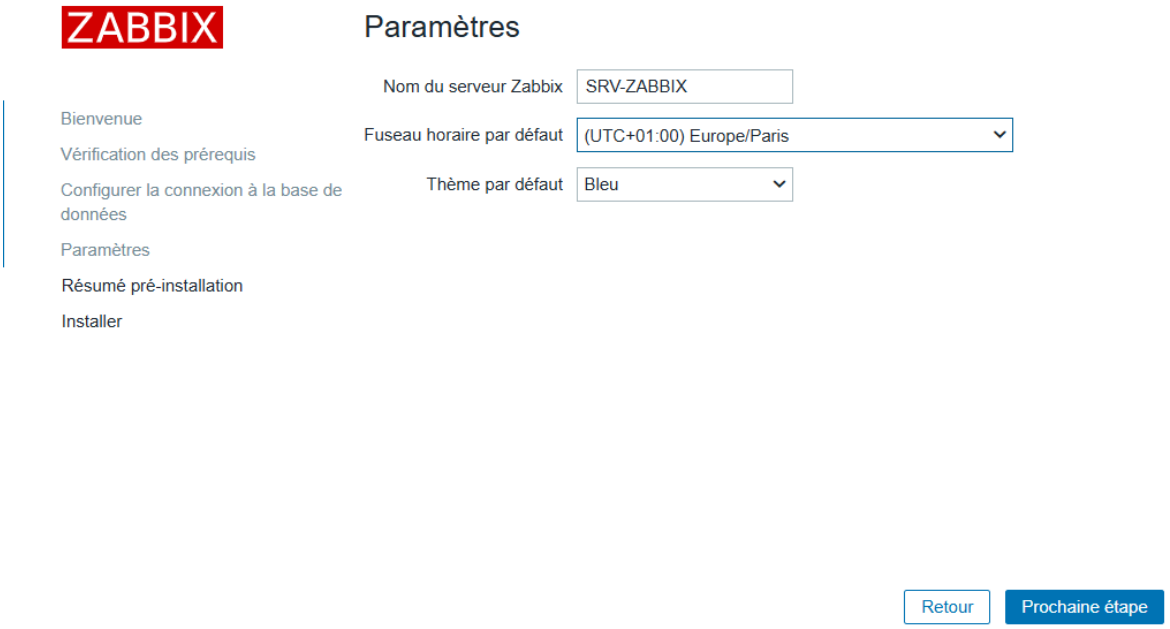
L’ip du serveur est maintenant rediriger sur cette page d’installation graphique

On vérifie si tous les prérequis sont cochés

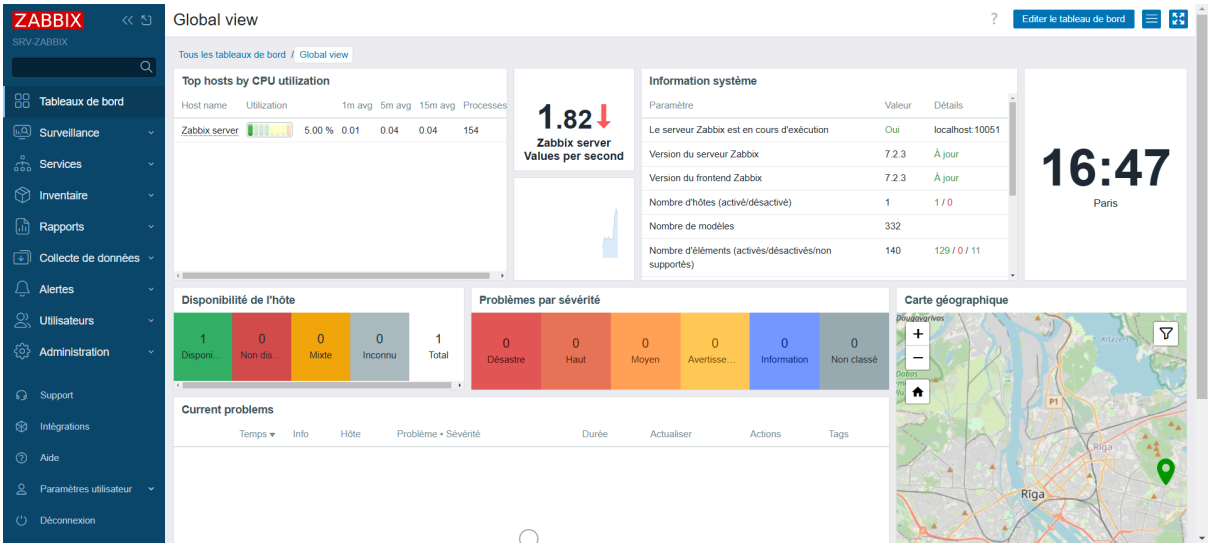
On connecte la base de données au service



On change le fuseau horaire et le nom du serveur :



L'installation est maintenant prête !



III. Surveillance de site web et de service métier

L'élément « Browser » de Zabbix vous permet de récupérer des données à partir de pages web à l'aide d'un navigateur. Il s'agit d'un type d'élément qui utilise un navigateur web pour interagir avec les pages web, ce qui lui permet de surveiller et de collecter des données qui ne sont disponibles que par le biais d'interfaces web.

Nous allons installer Docker, dans lequel nous exécuterons un conteneur avec Selenium.

1. Mettre à jour le systèm

```
sudo apt update
```

2. Installer Docker et Docker Compose

```
sudo apt install docker docker-compose
```

Une fois l'installation terminée, démarrez et activez le service Docker :

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
```

3. Téléchargez le fichier docker-compose officiel pour Selenium.
Ce fichier contient les configurations pour les trois navigateurs les plus utilisés (Chrome, Firefox, Edge).

```
wget
https://raw.githubusercontent.com/SeleniumHQ/docker-selenium/trunk/docke
r-compose-v3-full-grid.yml -O docker-compose.yml
```

4. Démarrer les conteneurs avec Docker Compose

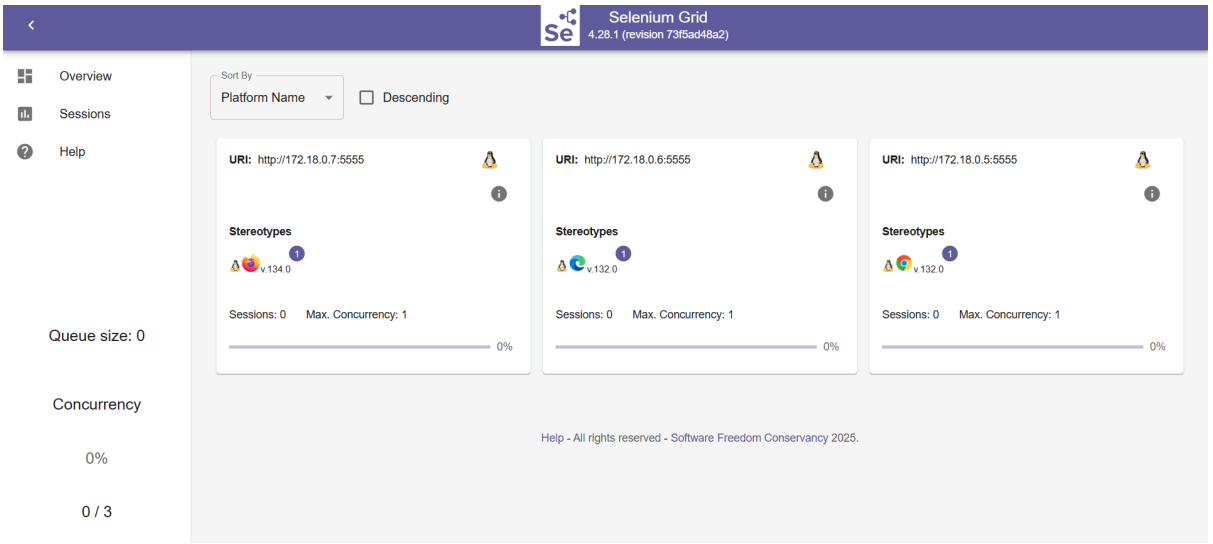
```
sudo docker-compose up -d
```

5. Vérifier que les conteneurs sont en cours d'exécution

```
sudo docker ps
```

```
adm_zabbix@SRV-ZABBIX:~$ sudo docker ps
[sudo] Mot de passe de adm_zabbix :
CONTAINER ID   IMAGE                                    COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                                                                  NAMES
fb663a084f4e   selenium/router:4.28.1-20250202          "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:4444->4444/tcp, :::4444->4444/tcp
                                                                                  selenium-router
3aeb471f0eb6   selenium/distributor:4.28.1-20250202     "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:5553->5553/tcp, :::5553->5553/tcp
                                                                                  selenium-distributor
c8f84e4b017d   selenium/node-chrome:4.28.1-20250202     "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   5900/tcp, 9000/tcp
                                                                                  adm_zabbix_chrome_1
30db7985b25b   selenium/node-edge:4.28.1-20250202       "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   5900/tcp, 9000/tcp
                                                                                  adm_zabbix_edge_1
5a1563def8d2   selenium/sessions:4.28.1-20250202        "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:5556->5556/tcp, :::5556->5556/tcp
                                                                                  selenium-sessions
c58ea8cce1f7   selenium/node-firefox:4.28.1-20250202    "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   5900/tcp, 9000/tcp
                                                                                  adm_zabbix_firefox_1
8a586ce16919   selenium/event-bus:4.28.1-20250202       "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:4442-4443->4442-4443/tcp, :::4442-
4443->4442-4443/tcp, 0.0.0.0:5557->5557/tcp, :::5557->5557/tcp   selenium-event-bus
10f477de1485   selenium/session-queue:4.28.1-20250202   "/opt/bin/entry_poin…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:5559->5559/tcp, :::5559->5559/tcp
```

6. Accéder à Selenium Grid
Le serveur Selenium devrait maintenant être disponible à l'adresse http://ip_serveur:4444.



7. Configuration Zabbix

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Recherchez la directive WebDriverURL et définissez-la sur l'URL de votre conteneur Selenium. Dans notre cas, c'est http://localhost:4444

```
### Option: WebDriverURL
#       WebDriver interface HTTP[S] URL. For example
http://localhost:4444 used with Selenium WebDriver standalone server.
#
# Mandatory: no
# Default:
# WebDriverURL=
WebDriverURL=http://localhost:4444
```

Les Browser Pollers sont des processus qui collectent les données pour les éléments de type "Browser". Augmentez le nombre de ces processus en modifiant la directive StartBrowserPollers. Pour cet exemple, une valeur de 5 est suffisante :

```
### Option: StartBrowserPollers
#       Number of pre-forked instances of browser item pollers.
#
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartBrowserPollers=1
StartBrowserPollers=5
```

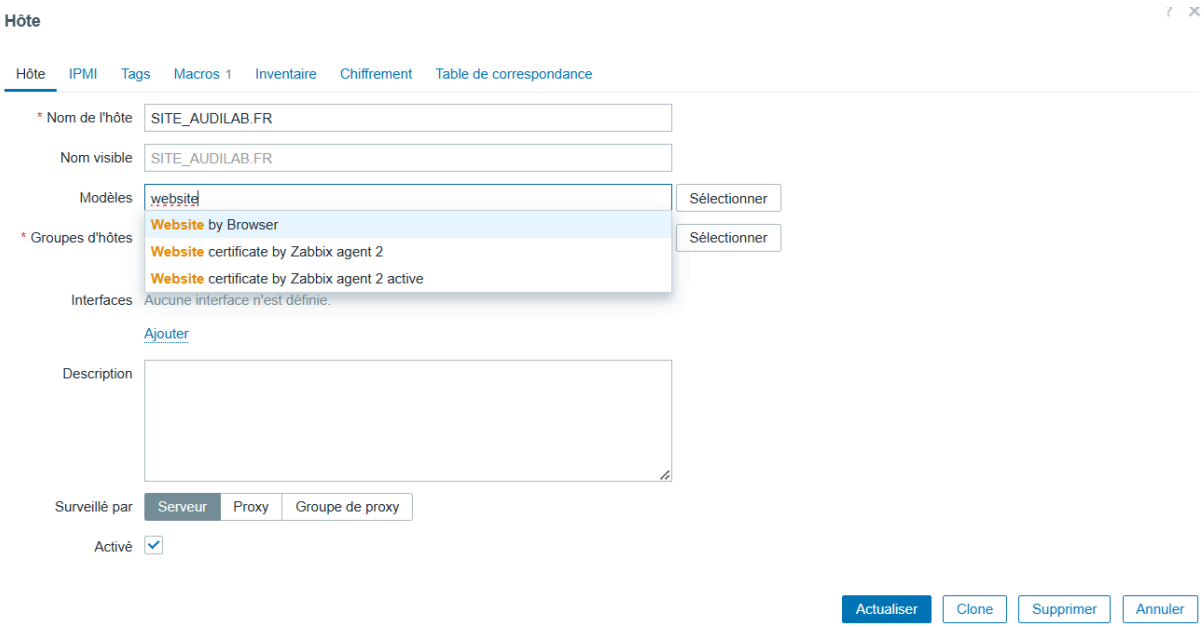
Sauvegardez le fichier de configuration et redémarrez le service Zabbix pour appliquer les modifications

```
sudo systemctl restart zabbix-server
```

Zabbix fournit un modèle (template) pour surveiller les sites web avec Selenium, pour l'utiliser il faut créer un hôte de test par exemple ici sur le site d'audilab

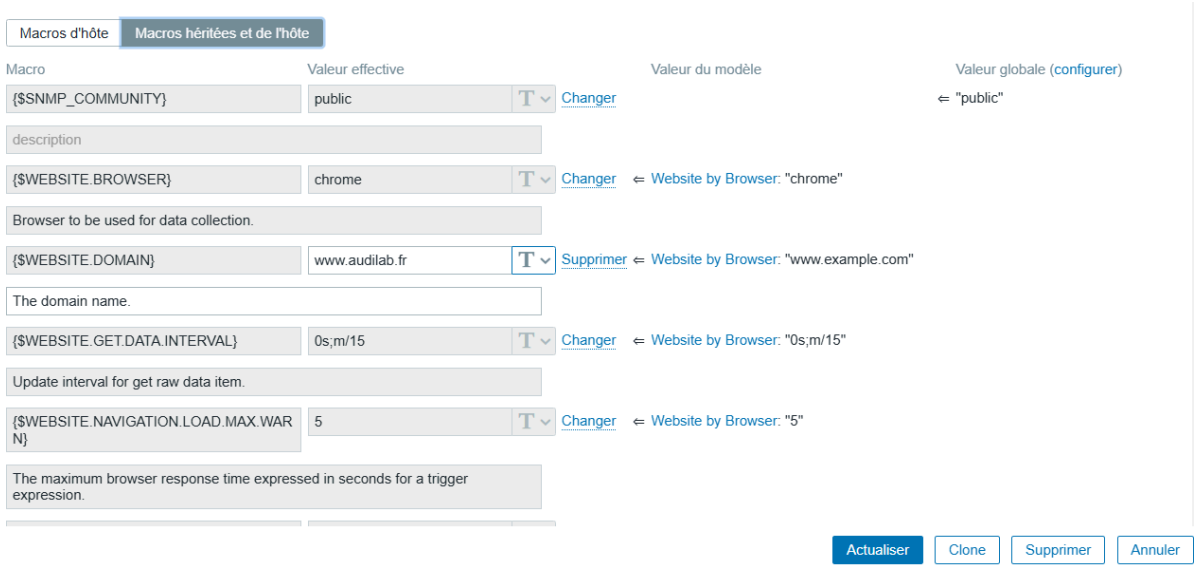
Allez dans Configuration → Hôtes.

Cliquez sur Créer un hôte.



Assignez le modèle Website by Browser.

Configurer les macros du modèle

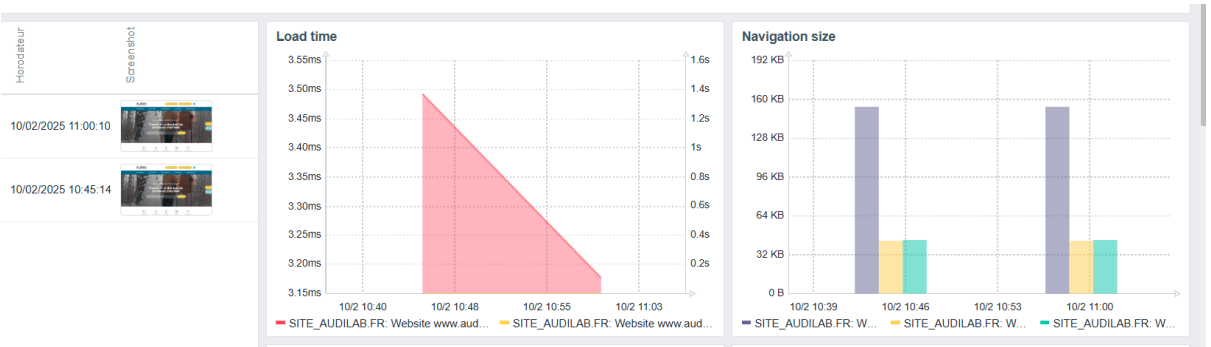


Dans les macros du modèle, vous devez définir les paramètres spécifiques à votre site web. La macro la plus importante est {$WEBSITE.DOMAIN}, qui correspond à l'URL du site à surveiller.

Vous pouvez également ajuster d'autres paramètres comme le navigateur à utiliser, les intervalles de vérification, ou la résolution d'écran.

Allez dans Surveillance → Hôtes.

Sélectionnez l'hôte que vous avez créé. Zabbix fournit un tableau de bord prêt à l'emploi pour visualiser les données collectées.



IV. Surveillance d'un commutateur via SNMP v2

1. Configuration du commutateur Cisco

Activer SNMP v2c

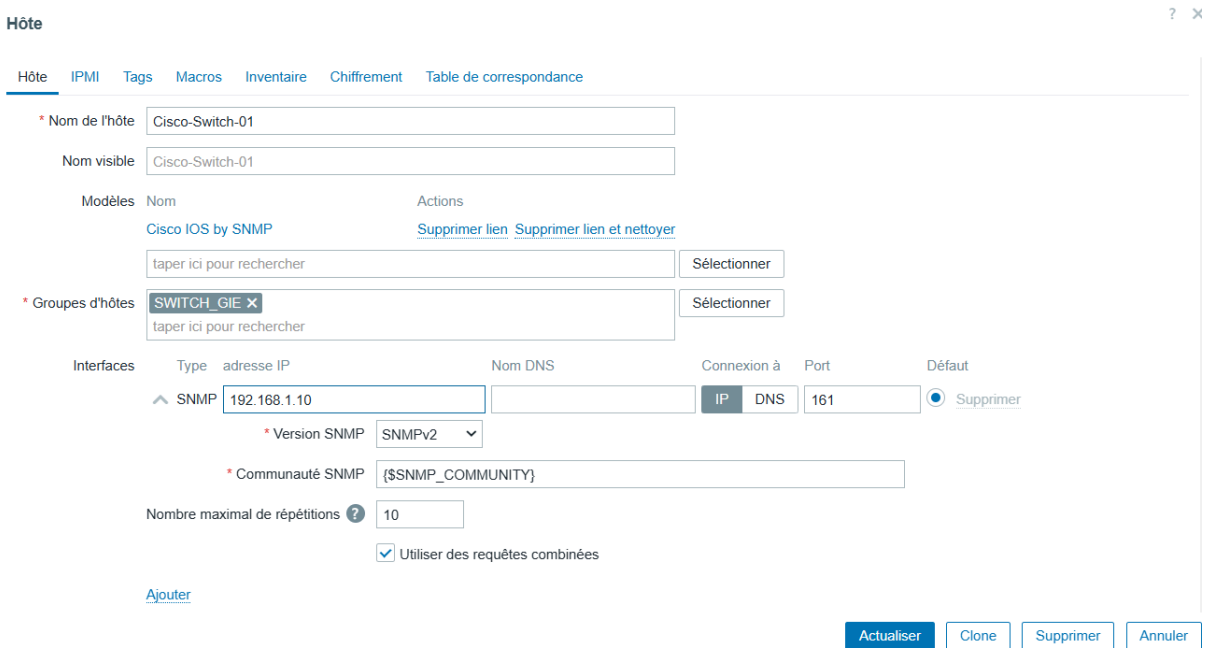
```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# snmp-server community public RO  # "public" = communauté en lecture seule
Switch(config)# snmp-server host X.X.X.X version 2c public  # Adresse du serveur Zabbix
Switch(config)# snmp-server enable traps  # Activer les traps SNMP
Switch(config)# exit
Switch# copy running-config startup-config  # Sauvegarder la configuration
```

Vérifier la configuration

```
Switch# show snmp
```

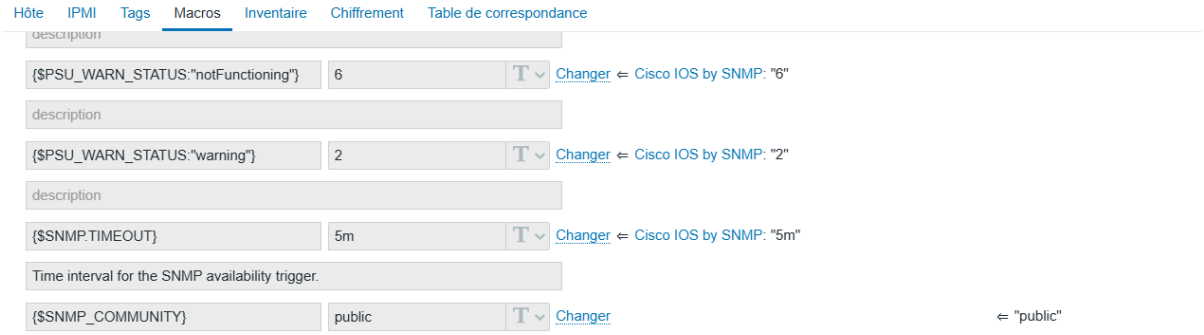
2. Configuration de Zabbix

Ajouter le commutateur comme hôte avec comme modèle le Cisco IOS by SNMP qui fonctionne avec la plupart des équipements réseau cisco



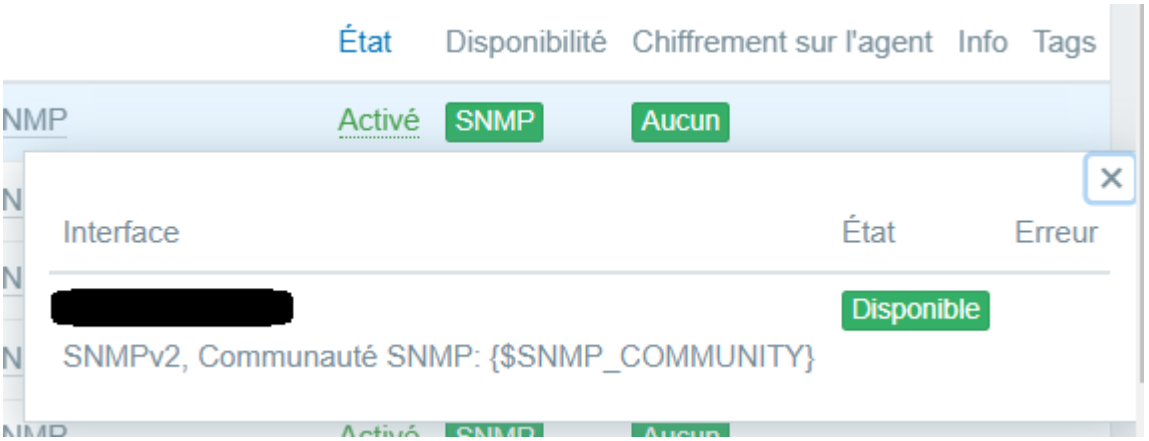
Interface SNMP : Ajoutez l'adresse IP du commutateur et le port 161.

Définir la communauté SNMP



Macro : {$SNMP_COMMUNITY}
Valeur : public (identique à celle configurée sur le commutateur).

3. Vérification de la communication SNMP



Cloner des hôtes : Utilisez l'option Clone pour dupliquer la configuration vers d'autres commutateurs pour une configuration de tous les switch cisco plus rapidement et propre !

5. Problèmes courants

- Erreurs de timeout : Vérifiez que le port UDP 161 n'est pas bloqué par un pare-feu.
- Données non collectées : Vérifiez la communauté SNMP (doit correspondre entre Zabbix et le commutateur).

V. Surveillance d’un serveur linux via SNMP v2

1. Installation de SNMP

Commencez par installer les paquets nécessaires pour SNMP :

```
sudo apt update
sudo apt install snmpd snmp -y
```

2. Configuration de SNMP

Modifiez le fichier de configuration principal de SNMP :

```
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Localisez et modifiez les lignes suivantes :

```
agentAddress udp:161
rocommunity public 10.0.0.1/32 #(restriction d'adresse /32 pour une
seule IP)
```

Ajoutez des informations d'identification pour votre serveur :

```
sysLocation ReseauDeploiement
sysContact admin@domaine.com
sysName SRV-FOG
```

3. Redémarrage du service

```
sudo systemctl restart snmpd
```

4. Configurer le pare-feu

Ajoutez une règle pour autoriser le trafic SNMP :

et une redirection du port 161 vers le serveur que l’on veut superviser à distance :

6. Tester la configuration

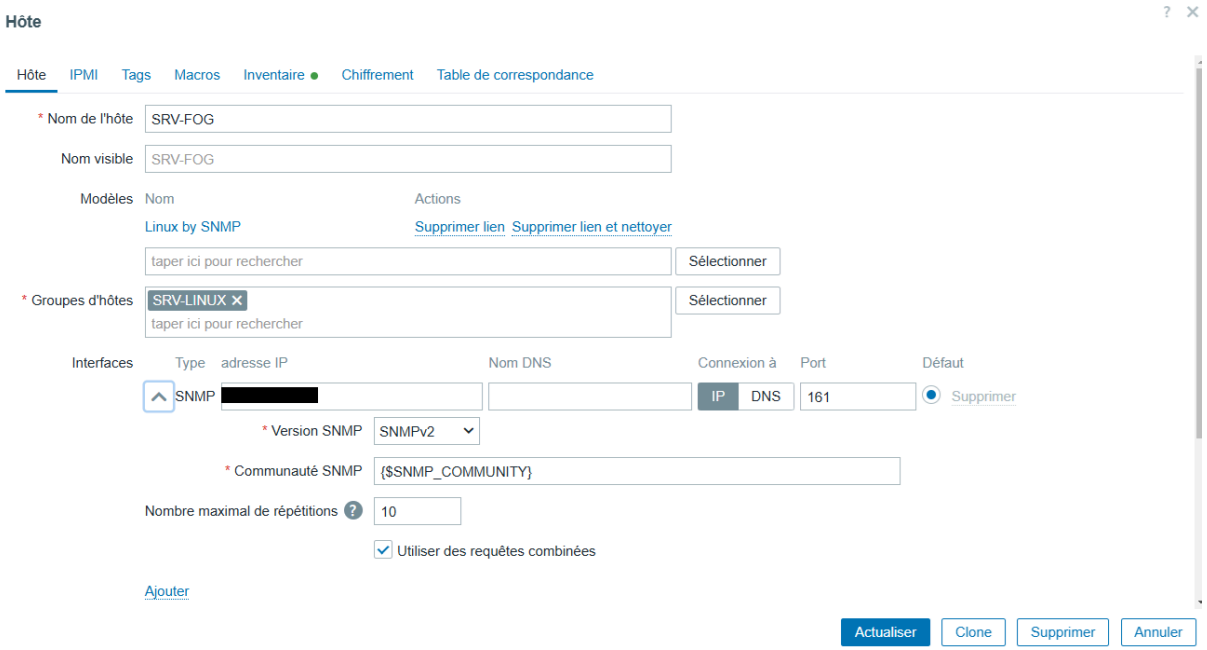
Utilisez la commande snmpwalk pour vérifier que SNMP fonctionne correctement :

```
snmpwalk -v2c -c public localhost
```

Depuis le serveur Zabbix, testez également l'accès à distance :

```
snmpwalk -v2c -c public <IP_du_serveur_Debian>
```

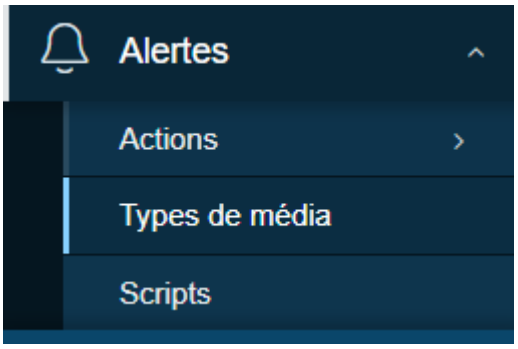
7. Configuration de l'hôte sur Zabbix

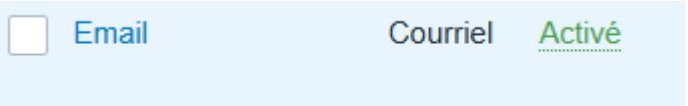


VI. Envoie de mail quand un problème est détecté

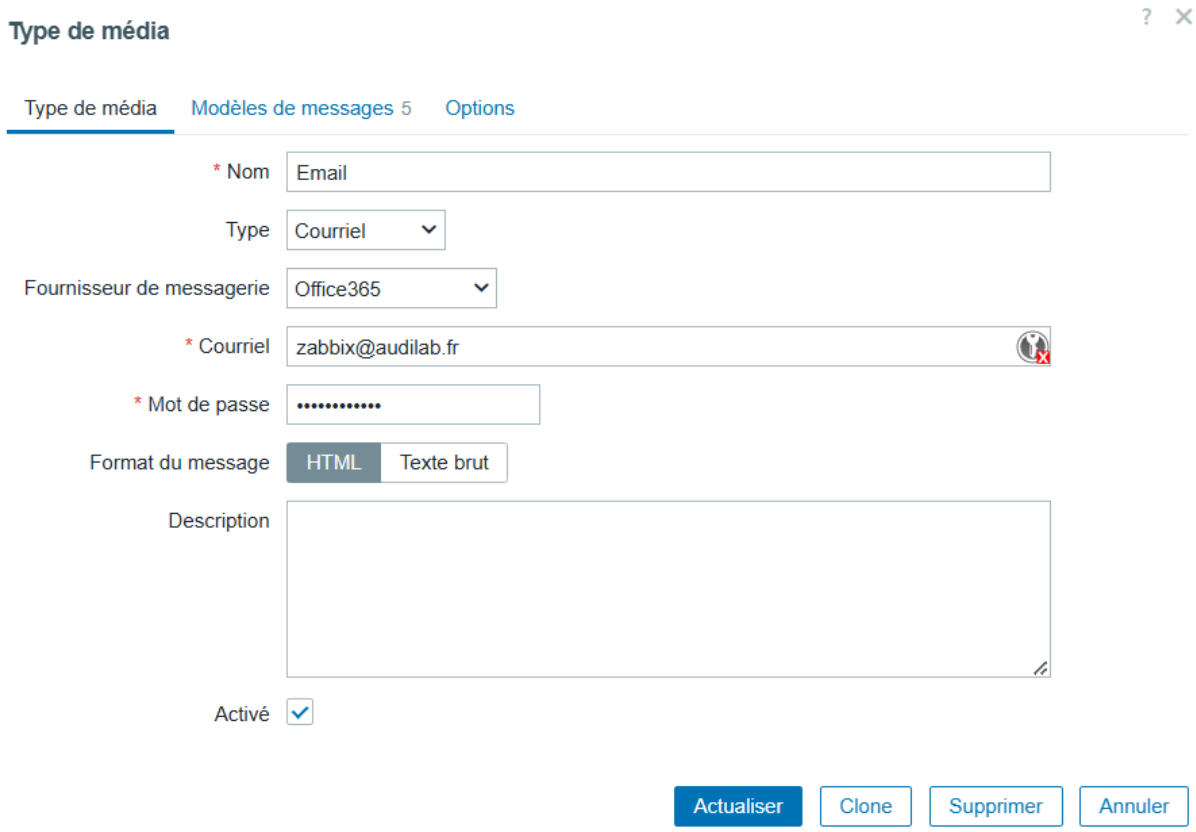
1. Activation du média

Pour configurer les paramètres e-mail, allez dans Administration → Types de Media et cliquez sur Email dans la liste de media types prédéfinis.



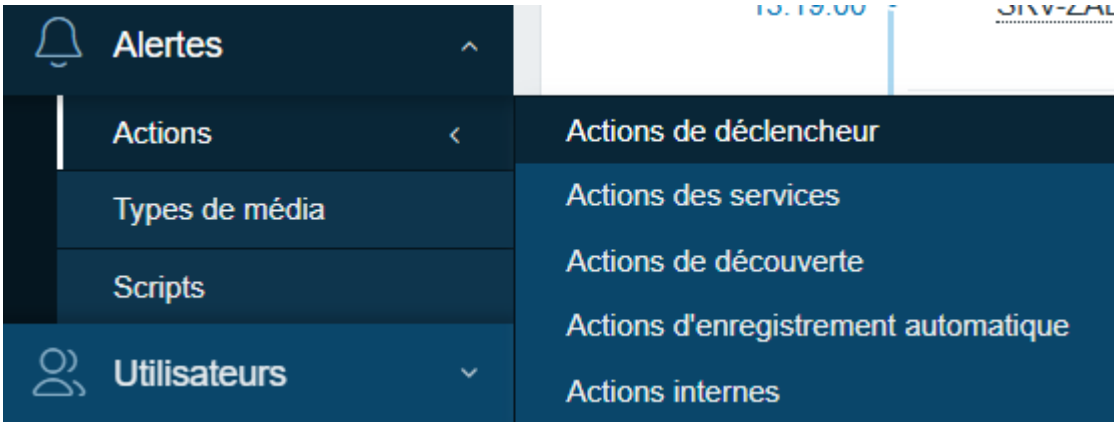


2. Configuration de SMTP



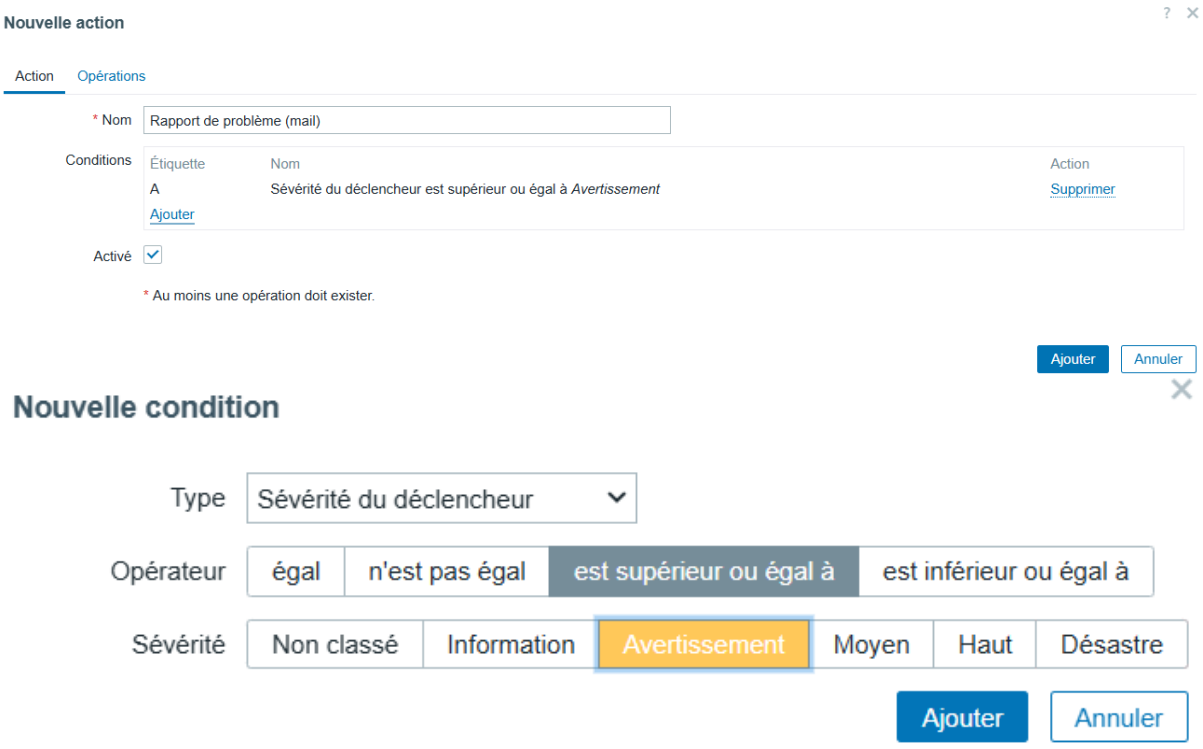
3. Création d'une action

Pour configurer les paramètres d'envoie, allez dans Alertes → Actions → Actions de déclencheur et cliquez sur créer une action.

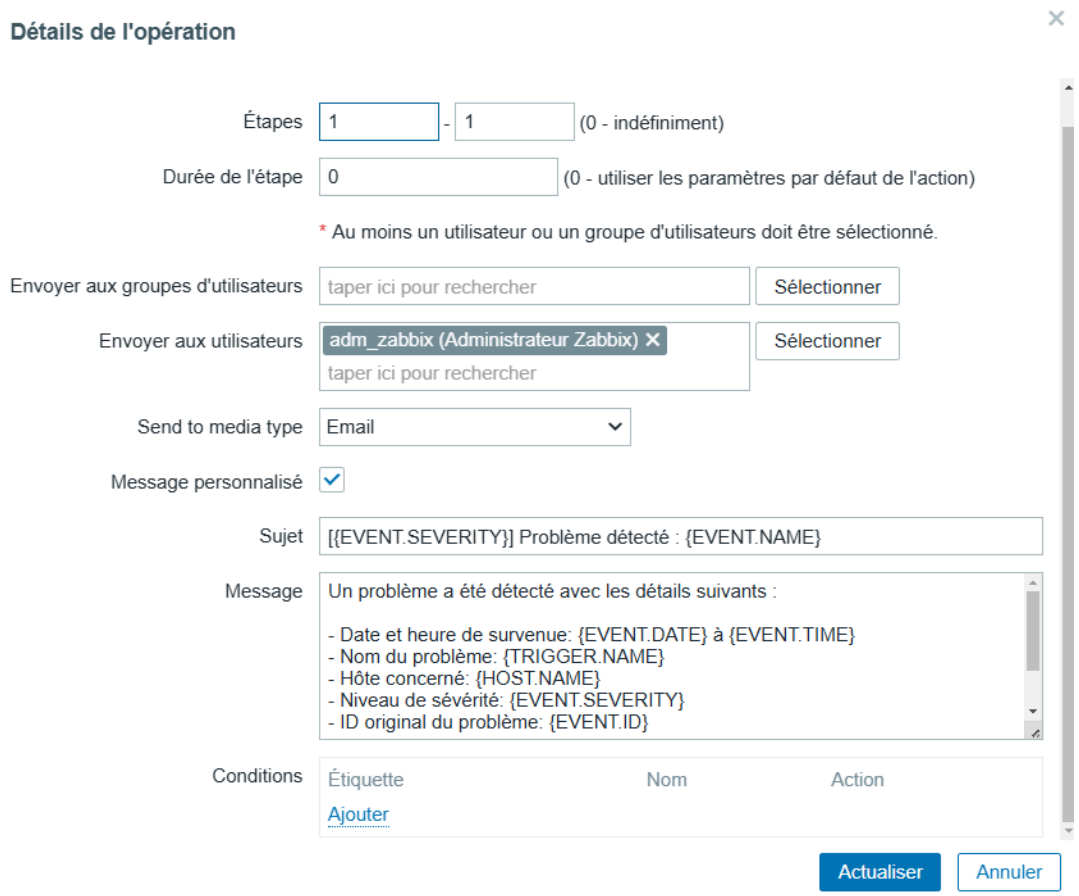


4. Configuration de l'envoie automatique

Ajout d'une condition en fonction de la sévérité du problème



Ajout d'une opération



En mise en forme HTML :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Alerte Zabbix</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f4f4;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        .container {
            width: 80%;
            margin: auto;
            overflow: hidden;
            background-color: #fff;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            padding: 20px;
        }
        .header {
            background-color: #333;
            color: #fff;
            padding: 10px 0;
            text-align: center;
            border-radius: 8px 8px 0 0;
        }
        .header h1 {
            margin: 0;
        }
        .content {
            padding: 20px;
        }
        .content h2 {
            color: #333;
        }
        .content p {
            margin: 10px 0;
        }
        .content .details {
            background-color: #eef;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
        }
```

```
        .content .details p {
            margin: 5px 0;
        }
        .footer {
            text-align: center;
            padding: 10px 0;
            border-radius: 0 0 8px 8px;
        }
        .footer a {
            color: #333;
            text-decoration: none;
        }
        .footer a:hover {
            text-decoration: underline;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h1>Alerte Zabbix</h1>
        </div>
        <div class="content">
            <h2>Un problème a été détecté</h2>
            <div class="details">
                <p><strong>Date et heure de survenue:</strong> {EVENT.DATE} à
{EVENT.TIME}</p>
                <p><strong>Nom du problème:</strong> {TRIGGER.NAME}</p>
                <p><strong>Hôte concerné:</strong> {HOST.NAME}</p>
                <p><strong>Niveau de sévérité:</strong> {EVENT.NSEVERITY}</p>
                <p><strong>ID original du problème:</strong> {EVENT.ID}</p>
                <p><strong>Description du problème:</strong>
{TRIGGER.DESCRIPTION}</p>
            </div>
            <p>Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant
:</p>
            <p><a href="http://10.37.0.115/zabbix/" target="_blank">Accéder à
Zabbix</a></p>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>&copy; 2025 Audilab Ressources. Tous droits réservés.</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```